

Roteamento Básico, ARP e ICMP

Objetivo da Aula

Entender os mecanismos básicos de encaminhamento dos pacotes da camada 3 de rede, incluindo conceitos de roteamento e resolução de endereços MAC. Ainda, conhecer e aplicar ferramentas de diagnóstico de rede simples utilizando o protocolo ICMP.

Apresentação

O principal objetivo da camada de rede é encaminhar pacotes entre redes. Para isso, ela exerce duas funções primordiais: o encaminhamento e o roteamento. O elemento fundamental nesse processo é o endereçamento lógico, porém, quando o protocolo IP foi criado, ainda não existiam as redes de computadores com meio físico compartilhado. As conexões, na época, eram feitas através de ligações ponto a ponto que dispensavam o endereço MAC. Com a chegada das redes, surgiu então a seguinte questão: como associar um endereço IPv4 ao MAC das placas de rede? Para isso, foi criado o protocolo ARP e posteriormente, no IPv6, essa função passou a ser exercida pelo ICMP. Nesta aula, vamos ver os conceitos básicos de roteamento e do funcionamento do protocolo ARP.

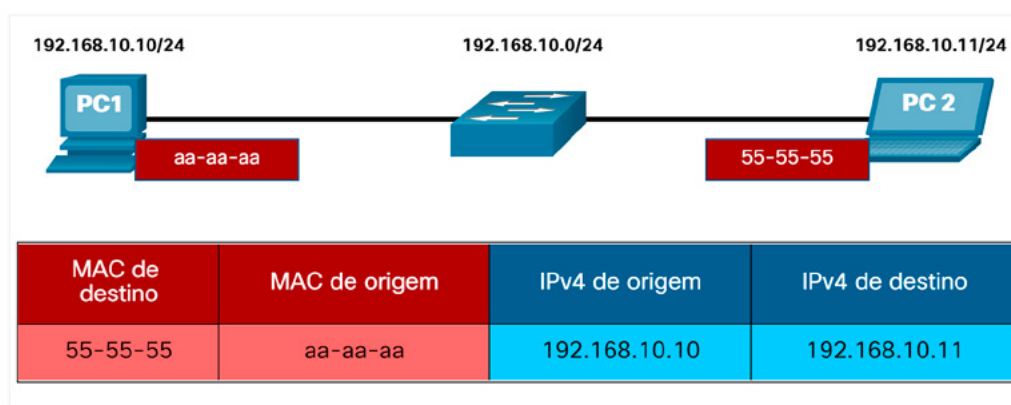
1. Roteamento

Roteamento é o processo de definir uma rota e encaminhar pacotes entre redes distintas com base no endereço da camada de rede, normalmente utilizando o protocolo IPv4 ou IPv6. Os pacotes são sempre criados no host de origem, que deve ser capaz de direcionar o pacote para o host de destino com base em uma tabela de roteamento. Tanto os dispositivos finais (ETD) como os dispositivos de rede (ECD) que operam na camada de rede têm suas próprias tabelas de roteamento. Um host pode enviar um pacote para si mesmo, através do endereço de *loopback*, para um outro dispositivo na mesma rede ou para um host remoto em outra rede.

1.1. Encaminhando Pacotes na Mesma Rede

Quando um host envia um pacote para outro host na mesma rede, ele encapsula o pacote em um frame ethernet com o endereço MAC correspondente ao IP do host de destino, determinado através do protocolo ARP, no caso do IPv4, ou através de uma solicitação de vizinhança ND ou NDP (*Neighbor Discovery*), no caso do IPv6. A Figura 1 apresenta a comunicação entre dois hosts em uma mesma rede Ethernet utilizando o protocolo IPv4.

Figura 1: Comunicação de hosts na mesma rede



Fonte: Adaptada de CCNA1 – Introduction to Network v7.02 item 9.1.1.

Veja que, quando o PC1 envia um pacote para o PC2, o quadro Ethernet da camada 2 contém os seguintes dados nos campos de endereço:

- Endereço MAC de destino: este é o endereço MAC simplificado de PC2, 55-55-55.
- Endereço MAC de origem: este é o endereço MAC simplificado da NIC Ethernet em PC1, aa-aa-aa.

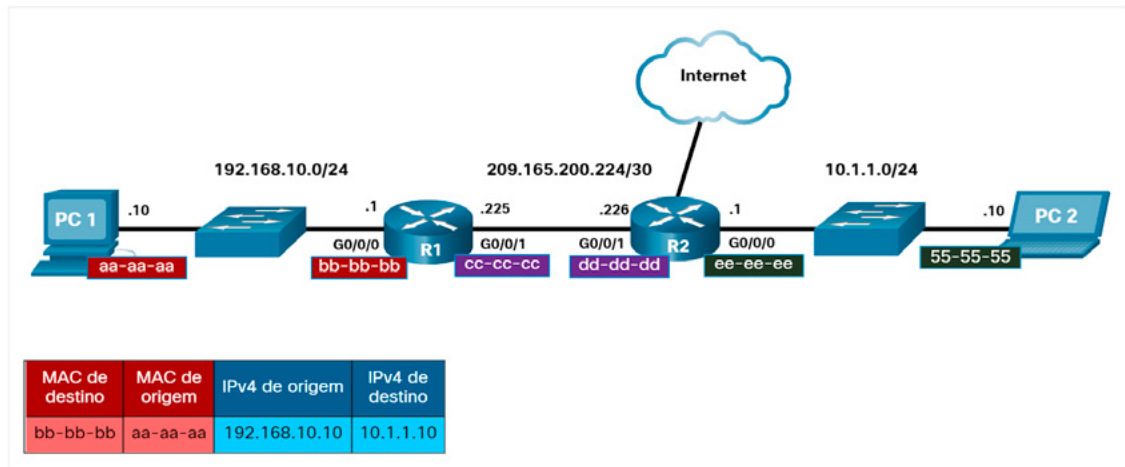
Mas, para o pacote IP da camada 3, os dados de endereço IPV4 são os seguintes:

- Endereço IPv4 de origem: este é o endereço IPv4 de PC1, 192.168.10.10.
- Endereço IPv4 de destino: este é o endereço IPv4 de PC2, 192.168.10.11.

1.2. Encaminhando Pacotes para a Rede Remota

Quando o endereço IP de destino (IPv4 ou IPv6) estiver em uma rede remota, o endereço MAC de destino será o endereço do gateway padrão do host ou aquele que estiver indicado na tabela de rotas do host. Considere o exemplo apresentado na Figura 2.

Figura 2: Comunicação de hosts em redes diferentes



Fonte: Adaptada de CCNA1 – Introduction to Network v7.02 item 9.1.2.

Veja que, quando o PC1 envia um pacote para o PC2, que está em uma rede remota, o quadro Ethernet da camada 2 contém o seguinte:

- Endereço MAC de destino: este é o endereço MAC simplificado da interface do roteador R1 conectada à rede 192.168.10.0/24, bb-bb-bb.
- Endereço MAC de origem: este é o endereço MAC simplificado da NIC Ethernet em PC1, aa-aa-aa.

E o pacote IP da camada 3 contém os endereços IPv4 da seguinte maneira:

- Endereço IPv4 de origem: este é o endereço IPv4 de PC1, 192.168.10.10.
- Endereço IPv4 de destino: este é o endereço IPv4 de PC2, 10.1.1.10.

1.3. Tabela de Rota de um Host

No Windows, o comando **route print**, ou **netstat -r**, pode ser usado para exibir a tabela de roteamento do host, gerando a mesma saída. A Figura 3 apresenta uma tabela de rotas de um host Windows.

Figura 3: Tabela de rotas de um host Windows

Tabela de rotas IPv4				
Rotas ativas:				
Endereço de rede	Máscara	Ender. gateway	Interface	Custo
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.1.1	192.168.1.223	10
127.0.0.0	255.0.0.0	No vínculo	127.0.0.1	306
127.0.0.1	255.255.255.255	No vínculo	127.0.0.1	306
127.255.255.255	255.255.255.255	No vínculo	127.0.0.1	306
192.168.1.0	255.255.255.0	No vínculo	192.168.1.223	266
192.168.1.223	255.255.255.255	No vínculo	192.168.1.223	266
192.168.1.255	255.255.255.255	No vínculo	192.168.1.223	266
192.168.56.0	255.255.255.0	No vínculo	192.168.56.1	266
192.168.56.1	255.255.255.255	No vínculo	192.168.56.1	266
192.168.56.255	255.255.255.255	No vínculo	192.168.56.1	266
224.0.0.0	240.0.0.0	No vínculo	127.0.0.1	306
224.0.0.0	240.0.0.0	No vínculo	192.168.56.1	266
224.0.0.0	240.0.0.0	No vínculo	192.168.1.223	266
255.255.255.255	255.255.255.255	No vínculo	127.0.0.1	306
255.255.255.255	255.255.255.255	No vínculo	192.168.56.1	266
255.255.255.255	255.255.255.255	No vínculo	192.168.1.223	266
Rotas persistentes: Nenhuma				

Tabela de rotas IPv6		
Rotas ativas:		
Se	destino de rede de métrica	Gateway
1	306 ::1/128	No vínculo
5	266 fe80::/64	No vínculo
3	266 fe80::/64	No vínculo
3	266 fe80::4c37:df1f:9fc9:97f2/128	No vínculo
3	266 fe80::6502:5c13:8e19:4694/128	No vínculo
5	266 fe80::b90a:74d4:ab5b:37e9/128	No vínculo
1	306 ff00::/8	No vínculo
5	266 ff00::/8	No vínculo
3	266 ff00::/8	No vínculo
Rotas persistentes:		
Se	destino de rede de métrica	Gateway
0	4294967295 ::/0	fe80::da7d:7fff:fe7d:4d0b

Fonte: Elaboração própria.

A tabela de roteamento do roteador contém entradas de rota de rede, listando todos os possíveis destinos de rede conhecidos.

Uma tabela de roteamento armazena três tipos de entradas de rota:

- **Redes conectadas diretamente:** essas entradas de rota estão associadas às interfaces locais do dispositivo. Uma rota diretamente conectada é adicionada sempre que uma interface é configurada com um endereço IP e está ativa. Em um roteador, cada interface está conectada a um segmento de rede diferente, e sempre possui uma rota diretamente conectada para cada uma delas.
- **Redes remotas:** essas entradas indicam as rotas cujo acesso está associado a um roteador. Essas rotas são configuradas de forma estática por um administrador ou através de um protocolo de roteamento dinâmico.
- **Rota padrão:** a rota padrão é usada sempre que nenhuma outra entrada correspondente é encontrada na tabela de roteamento IP. Normalmente é representada pelo endereço 0.0.0.0/0 na tabela de IPv4.



Destaque

Quando existirem mais de uma rota para a mesma rede, o pacote será encaminhado pela rota de menor custo. O custo de uma rota é uma métrica que leva em consideração os números de saltos (roteadores) da origem até o destino e outros aspectos, como a velocidade do link, dependendo do protocolo de roteamento utilizado.

2. Resolução de Endereços IPv4 – Protocolo ARP

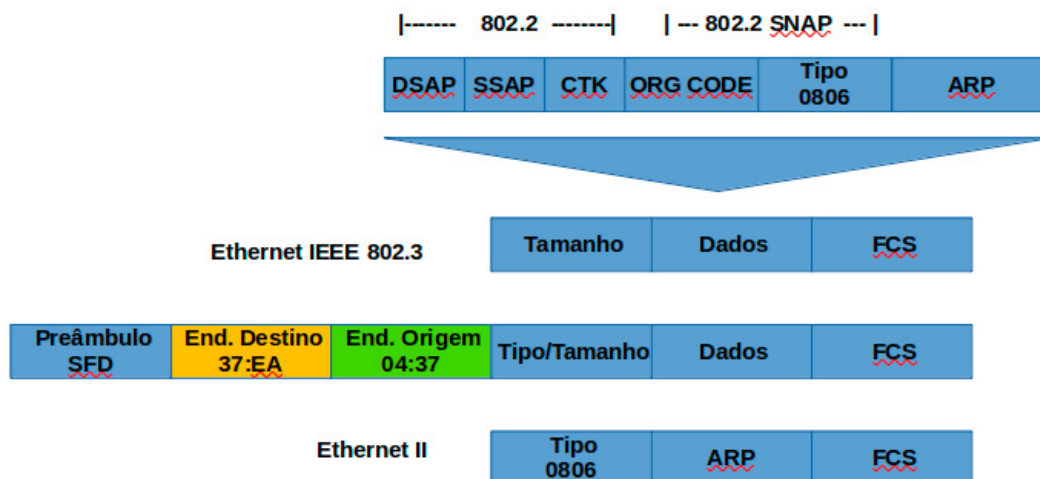
Um dispositivo que utiliza o protocolo IPv4 na camada de rede precisa do protocolo ARP (*Address Resolution Protocol*) para determinar o endereço MAC de destino de um dispositivo local quando conhece o endereço IPv4. O ARP fornece duas funções básicas:

- Resolução de endereços IPv4 em endereços MAC; e
- Manutenção da tabela de mapeamentos IPv4 para MAC.

Quando um dispositivo precisa enviar dados pela rede, seus pacotes IPv4 são enviados à camada de enlace de dados para serem encapsulados nos quadros Ethernet. Ele então consulta uma tabela em sua memória, chamada tabela ARP, para encontrar o endereço MAC que é correspondente ao endereço IPv4 do destinatário. Se o endereço IPv4 destino do pacote estiver na mesma rede que o endereço IPv4 origem, o dispositivo pesquisará o endereço IPv4 destino na tabela ARP, mas, se o endereço IPv4 destino do pacote estiver em uma rede diferente do endereço IPv4 origem, o dispositivo pesquisará o endereço IPv4 do

gateway padrão na tabela ARP. Se nenhuma entrada for encontrada, o dispositivo enviará uma requisição ARP. A Figura 4 mostra uma mensagem encapsulada em um quadro Ethernet II ou Ethernet 802.3.

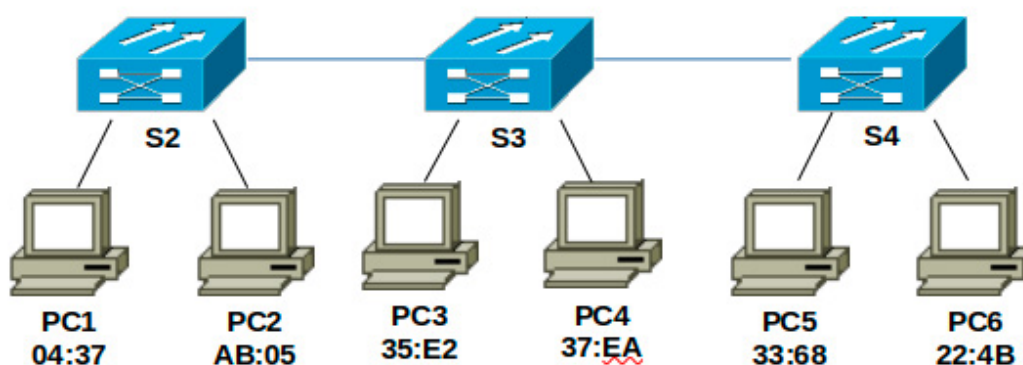
Figura 4: Encapsulamento do protocolo ARP



Fonte: Elaboração própria.

Imagine a seguinte situação mostrada na Figura 5. O PC1 deseja enviar dados para o PC2, mas não possui o MAC do PC2 na sua tabela ARP.

Figura 5: Computadores em uma rede local

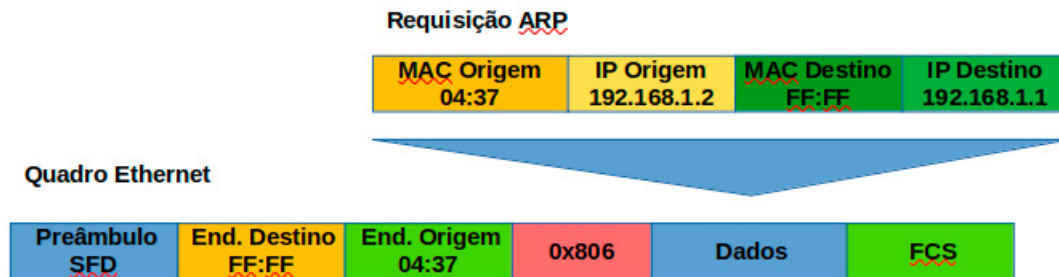


Fonte: Elaboração própria.

2.1. Requisições ARP

As requisições do ARP são mensagens de broadcast encapsuladas diretamente em um quadro Ethernet, contendo as seguintes informações de cabeçalho, como apresentado na Figura 6, utilizando o frame Ethernet II.

Figura 6: Requisição ARP



Fonte: Elaboração própria.

No Quadro Ethernet, podemos observar os seguintes dados:

- Endereço MAC de destino: como é uma mensagem de broadcast, o endereço MAC de destino é sempre **FF:FF:FF:FF:FF:FF**, exigindo que todas as NICs Ethernet na rede aceitem e processem a requisição.
- Endereço MAC de origem: este é o endereço MAC do remetente da solicitação ARP.
- Tipo: as mensagens ARP têm um campo de tipo 0x806. Ele informa à NIC de recebimento que a parte de dados do quadro precisa ser transferida para o processo ARP.

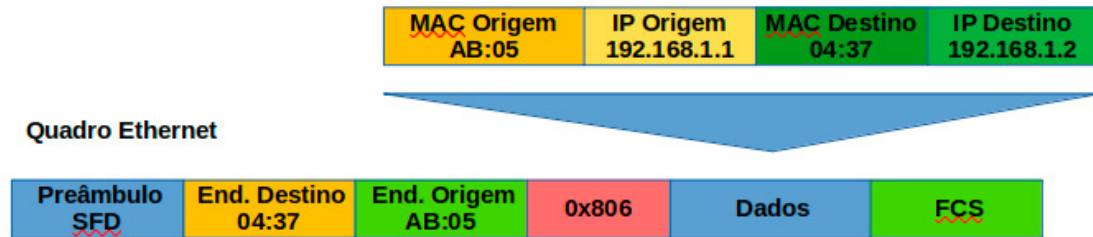
No pacote ARP, temos as seguintes informações:

- O Mac de origem da mensagem (o mesmo do quadro Ethernet).
- O IP do host de origem.
- O MAC de destino vazio (Preenchido com zeros).
- O IP do host de destino.

2.2. Resposta ARP

Apenas o dispositivo com o endereço IPv4 de destino igual ao da requisição ARP poderá responder à requisição ARP. A resposta ARP é encapsulada em um quadro Ethernet, conforme mostrado na Figura 7, utilizando o frame Ethernet II.

Figura 7: Resposta ARP



Fonte: Elaboração própria.

No Quadro Ethernet, podemos observar os seguintes dados:

- Endereço MAC de destino: este é o endereço MAC do remetente da solicitação ARP.
- Endereço MAC de origem: este é o endereço MAC do remetente da resposta ARP.
- Tipo: as respostas ARP têm o mesmo campo de tipo 0x806 das requisições.

Na mensagem ARP de resposta, temos:

- Mac de origem: MAC do remetente da resposta ARP (idêntico ao quadro Ethernet).
- IP de origem: IP do host do remetente da resposta ARP.
- MAC de destino: MAC do host que enviou a requisição ARP.
- IP de destino: IP do host que enviou a requisição ARP.

Apenas o dispositivo que enviou originalmente uma requisição ARP receberá a resposta ARP unicast, adicionando o endereço IPv4 e o endereço MAC correspondente na sua tabela ARP.



Destaque

As entradas na tabela ARP têm carimbo de data/hora (**timestamp**). Se um dispositivo não receber um quadro de um dispositivo específico antes que o carimbo de data/hora expire, a entrada desse dispositivo será removida da tabela ARP. Além disso, entradas estáticas podem ser inseridas na tabela ARP. Essas entradas estáticas não expiram com o tempo e devem ser removidas manualmente.



Para Praticar

Abra o prompt de comando do seu PC e digite `arp -a` para mostrar a tabela arp do seu PC. A saída deverá parecer com a mostrada na Figura 8.

Figura 8: Saída do comando `arp -a`

```
Interface: 10.200.211.174 --- 0x13
```

Endereço IP	Endereço físico	Tipo
10.200.211.1	00-ff-1f-27-5c-0a	dinâmico
10.200.211.18	e0-bb-9e-07-cf-94	dinâmico
10.200.211.199	da-ba-43-16-8e-39	dinâmico
10.200.211.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	estático
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	estático
224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	estático
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	estático
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	estático
255.255.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	estático

Fonte: Elaboração própria.

Para adicionar uma entrada estática na tabela, digite `arp -s <ip do host> <MAC do host>`. Para deletar uma entrada, utilize `arp -d`. Para maiores informações, utilize `arp /help`.

3. Protocolo ICMP

Você sabe que o protocolo IP é responsável pelo encaminhamento das mensagens do host de origem até o destino, sabe também que a camada de rede tem como uma de suas funções o controle de congestionamento e a construção e manutenção das tabelas de rota. Para que isso seja feito, existe o protocolo ICMP, responsável pela troca de mensagens entre hosts e dispositivos de rede. O ICMP está disponível tanto para IPv4 como para IPv6, mas para este inclui funcionalidades adicionais.

3.1. Mensagens Comuns ICMPv4 e ICMPv6

As principais mensagens ICMP comuns ao ICMPv4 e ICMPv6 estão associadas à conectividade entre hosts, à inacessibilidade do destino ou serviço ou ao tempo de pacote excedido.

3.1.1. Conectividade de Host

Uma mensagem eco ICMP pode ser usada para testar a conectividade entre hosts em uma rede IP. O host local envia uma solicitação de eco ICMP (*ICMP Echo Request*) para um host e, se o host estiver disponível, ele enviará uma resposta de eco (*Echo Reply*).



Para Praticar

Utilize o utilitário ping para testar a conectividade para o seu gateway padrão. Em primeiro lugar, utilize o utilitário **ipconfig** para saber qual o endereço IP do seu gateway padrão, em seguida, digite o comando **ping** <end. IP do gateway>. A saída deve parecer com a da Figura 9.

Figura 9: Saída do comando ping

```
Disparando 192.168.1.1 com 32 bytes de dados:
Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=9ms TTL=64
Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64
Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64
Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64

Estatísticas do Ping para 192.168.1.1:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
        perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 1ms, Máximo = 9ms, Média = 3ms
```

Fonte: Elaboração própria.

3.1.2. Destino Inalcançável

Quando um host ou um roteador não pode entregar um pacote IP, usa uma mensagem ICMP de destino inalcançável para notificar a origem. A mensagem conterá um código que indica porque não foi possível entregar o pacote.

Os principais códigos para o ICMPv4 são:

- 0 = rede inalcançável.
- 1 = host inalcançável.
- 2 = protocolo inalcançável.
- 3 = porta inalcançável.

Já, para o ICMPv6, os principais códigos são:

- 0 – Nenhuma rota para o destino.
- 1 – A comunicação com o destino é proibida (por exemplo, bloqueada por um firewall).
- 2 – Além do escopo do endereço de origem.
- 3 – Endereço inacessível.
- 4 – Porta inalcançável.

3.1.3. Tempo Excedido

Quando um pacote IP é enviado da sua origem, nele é configurado um campo (TTL para o IPv4 e Limite de Saltos para o IPv6) que indica seu tempo de vida em número de saltos. Sempre que um roteador encaminha o pacote IP, decrementa de 1 esse valor. Se o valor chega a zero, o roteador descarta o pacote e envia uma mensagem de tempo excedido para o host de origem.



Para Praticar

Utilize o utilitário **tracert** para obter o caminho e os tempos entre os saltos (roteadores) entre dois pontos. Execute o comando **tracert** www.grancursosonline.com.br, a saída deverá parecer com a Figura 10.

Figura 10: Saída do comando tracert

```
Rastreando a rota para www.grancursosonline.com.br [104.18.100.225]
com no máximo 30 saltos:

 1      1 ms      1 ms      1 ms  MyRouter [192.168.1.1]
 2      *          14 ms     4 ms  186-230-220-89.ded.intelignet.com.br [186.230.220.89]
 3      5 ms      5 ms      4 ms  10.40.48.56
 4      3 ms      5 ms      3 ms  10.221.252.50
 5      4 ms      5 ms      4 ms  10.223.238.244
 6      6 ms      5 ms      5 ms  189.40.252.215
 7      5 ms      5 ms      5 ms  104.18.100.225

Rastreamento concluído.
```

Fonte: Elaboração própria.

3.2. Mensagens ICMPv6

O ICMPv6 traz novas funcionalidades e novos recursos que não são encontrados no ICMPv4. Isso inclui mensagens relacionadas ao protocolo ND ou NDP (*Neighbor Discovery Protocol*).

- **Mensagem RS:** enviada por um host que inicia na rede para obter informações de endereçamento.
- **Mensagem RA:** enviada pelos roteadores a cada 200 segundos, ou em resposta a uma mensagem RS, para fornecer informações de endereçamento para hosts IPv6 com informações de endereçamento, como o prefixo da rede, seu comprimento, endereço DNS e nome de domínio. Um host que usa a Configuração Automática de Endereço sem Estado (SLAAC) definirá seu gateway padrão para o endereço local do link do roteador que enviou o RA.
- **Mensagem NS:** enviada por um host IPv6 para verificar se seu endereço IP é idêntico (duplicado) a algum outro host.
- **Mensagem NA:** enviada em resposta a uma mensagem NS caso haja duplicação de endereço IPv6.



Destaque

As mensagens ICMPv6 também são utilizadas para resolução de endereços MAC, estabelecimento e manutenção de rotas.

Considerações Finais da Aula

Roteamento é o processo de encaminhamento de dados entre diferentes redes em uma rede de computadores. Ele é essencial para a comunicação entre dispositivos que não estão na mesma rede local, mas os dados continuam a trafegar nos segmentos locais utilizando os endereços MAC das interfaces de rede. Assim, a resolução de endereços MAC é um processo fundamental nas redes de computadores para converter endereços IP em endereços MAC, permitindo que os dispositivos se comuniquem entre si em uma rede local. Outro fator importante é a troca de mensagens na camada 3, que possibilita a verificação de conectividade que é feita pelo protocolo ICMP, que, para o IPv6, também é utilizado na resolução de endereços MAC.

Material Complementar



Vídeo

Introdução ao roteamento de pacotes IP

2014, NICbrvideos.

O roteamento é uma das principais funções da camada de rede, entender como isso é feito é vital para o profissional de TI. Veja no vídeo “Introdução ao roteamento de pacotes IP”, feito pelo NIC.br, os conceitos básicos desse mecanismo tão importante.

Link para acesso: <https://www.youtube.com/watch?v=y9Vx5l-th9Y&list=PLQq8-9y-VHyOZXb5gM-LZ1rSLfJY3B7JBq&index=14>.

Referências

BARRETO, Jeanine dos Santos *et al.* **Fundamentos de segurança da informação**. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Livro digital. ISBN 9788595025875.

COMER, Douglas E. **Redes de computadores e internet**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016. Livro digital. ISBN 9788582603734.

FOROUZAN, Behrouz A.; MOSHARRAF, Firouz. **Redes de computadores: uma abordagem top-down**. 1. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. Livro digital. ISBN 9788580551693.

LACERDA, Paulo Sérgio Pádua de *et al.* **Projeto de redes de computadores**. Porto Alegre: SAGAH, 2022. Livro digital. ISBN 9786556902074.

MAIA, Luiz Paulo. **Arquitetura de redes de computadores**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. Livro digital. ISBN 9788521624363.

MORAES, Alexandre Fernandes de. **Segurança em redes: fundamentos**. São Paulo: Erica, 2010. Livro digital. ISBN 9788536522081.

NETWORK ACADEMY. **Introduction to networks (CCNAv7)**. Disponível em: <https://www.netacad.com/>. Acesso em: 03 jun. 2023.

SOUSA, Lindeberg Barros de. **Administração de redes locais**. 2. ed. São Paulo, SP: Erica, 2020. Livro digital. ISBN 9788536533698.

SOUSA, Lindeberg Barros de. **Redes de computadores: guia total**. 1. ed. São Paulo: Erica, 2009. Livro digital. ISBN 9788536505695.